

ANDERSON H.R. FERREIRA

Doutorando (Unicamp) · Cientista de Dados · Machine Learning Engineer

Local	Telefone	Email	GitHub	LinkedIn	Portfólio
Salto, SP	11 95850-9690	a058899@dac.unicamp.br	anderson-ferreira-83	anderson-ferreira	anderson-ferreira-83

ALINHAMENTO COM AS HARDSKILLS DO PROGRAMA ACADÊMICOS 2026

Dados e Analytics

Linguagens e Cloud

Machine Learning e IA

Matemática, Estatística e Finanças

Processos e Metodologia Ágil

Oracle ADB · 231K registros · Pandas · ETL · EDA · Feature Engineering

Python · Java · SQL · R · JavaScript · AWS · OCI · Docker · FastAPI

Random Forest 97,34% CV · scikit-learn · GNB · Inferência em produção

Cohen's d · FFT · k-fold · Modelagem de risco · Scoring preditivo

Sprints · Versionamento · CHANGELOG · MODEL_REGISTRY · OKRs de pesquisa

RESUMO PROFISSIONAL

Doutorando na **Unicamp**, com defesa prevista até **dez/2026**, elegível ao Programa Acadêmicos Itaú 2026. Atuo em projetos end-to-end de **Dados e Analytics**, **Machine Learning** e **IA**, **Linguagens de Programação** e **Cloud** e **Matemática/Estatística**, da coleta com IoT ao deploy de modelos em produção (**Oracle ADB** · **AWS** · **FastAPI**). Combino pesquisa aplicada, validação estatística e metodologia ágil em problemas transferíveis para **risco**, **fraude**, **credit scoring** e **churn**.

STACK TECNOLÓGICO

Python - ML / Dados e Analytics / FastAPI
Oracle SQL / **ADB Cloud** - Banco em nuvem
scikit-learn / **NumPy** / **Pandas** - ML e IA
AWS (IoT Core · CloudFront) - Cloud
OCI CLI / **Docker** - DevOps / Cloud
JavaScript - Inferência ML no browser
R / **RMarkdown** - Estatística
ESP32 / **MicroPython** - IoT Edge
Java / **SQL** - Linguagens de Programação

NÍVEIS DE EXPERTISE

Machine Learning e IA	95%
Dados e Analytics	92%
Linguagens e Cloud	90%
Matemática, Estatística e Risco	88%
Metodologia Ágil	78%

CERTIFICAÇÕES

GCP Professional Cloud Architect (2023)
IBM Data Engineer Professional (2023)
XPE Cloud Architecture Bootcamp (2023)
Applied ML with Python (2024)
AWS AI Practitioner (2025)
Oracle SQL Certified Associate (em curso)

PUBLICAÇÕES

Bandgap optimization — metamaterial plates
MSSP · CiteScore 18.0 · IF 8.9 · 2026
Sound transmission loss — thick plate
ICEDyn 2017, Ericeira, Portugal
Flexural wave band gaps — metamaterial
ResearchGate

PROJETO DESTAQUE — DADOS E ANALYTICS COM ML EM PRODUÇÃO

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Pesquisador — Lab. Vibroacústica (LVA) 2019–2026
UNICAMP — Depto. Mecânica Computacional
Área: Machine Learning e IA aplicados a metamateriais acústicos e análise vibroacústica

Resultados:

- Publiquei pesquisa no MSSP 2026 (IF 8.9), comparando 5 geometrias com abordagem orientada a dados e validação estatística
- Estruturei ciclos hipótese→experimento→validação com CHANGELOG e MODEL_REGISTRY, reforçando rastreabilidade e reprodutibilidade
- Apliquei k-fold, holdout e análise estatística na construção de modelos preditivos transferíveis para **scoring de risco** e tomada de decisão
- Coloquei aplicações interativas em produção para comunicação de resultados e uso prático: **ShinyApps**

Professor Adjunto — Depto. Computação 2023–Atual
CEUNSP — Centro Universitário

Disciplinas: POO (Java), Estrutura de Dados I/II, Oracle SQL, Prog. Web / Backend

Projeto Integrador — pipeline de Dados e Analytics com IoT:

- Estruturei pipeline ESP32 + MPU6050 → FastAPI → Oracle ADB Cloud para ingestão e análise de **231K registros**
- Treinei classificador Random Forest de 7 classes com **97,34% de acurácia** em validação cruzada k-fold, levando o modelo para produção
- Conduzi sprints semanais de coleta → EDA → feature engineering → deploy, conectando metodologia ágil a entregas técnicas rastreáveis
- Orientei projetos com Java, SQL, APIs web e banco em nuvem em contexto aplicado a dados, analytics e backend

Professor Adjunto 2014–2021
CEUNSP

Física · Cálculo · Estatística · Python — base matemática e computacional

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Doutorado em Engenharia Mecânica 2019–2026*
UNICAMP — Depto. Mecânica Computacional
ML e IA aplicados a metamateriais acústicos · *defesa prevista até dez/2026

Mestrado em Engenharia Mecânica 2011–2013
UNICAMP
Análise eletromecânica do giroscópio MEMS

Bacharelado em Física 2006–2010
UNICAMP
Matemática e Estatística aplicadas a sistemas físicos

DETECÇÃO DE ANOMALIAS — PIPELINE END-TO-END (IoT → Oracle Cloud → ML → Browser)

Problema: Classificar em tempo real o estado operacional de equipamento rotativo — análogo a detecção de anomalias, scoring de risco e monitoramento de eventos raros em dados bancários

Dados e Analytics: ESP32 → FastAPI → Oracle ADB Cloud · 231K registros · EDA completo · 104 features candidatas → 16 selecionadas

Machine Learning e IA: Random Forest 200 árvores · **97,34% acurácia CV** · 7 classes · Cohen's d + correlação · GNB fallback 93,70%

Classes desbalanceadas: Hyperten ML com **SMOTE** para rebalanceamento de classes e priorização de Recall/F1 em grupos minoritários — abordagem transferível para fraude, churn e credit scoring

Linguagens e Cloud: Python · JavaScript · Oracle SQL · OCI CLI · AWS · Docker · Inferência ML 100% no browser sem servidor dedicado

Metodologia Ágil: Sprints de experimentos · MODEL_REGISTRY versionado · CHANGELOG · rastreabilidade completa hipótese→validação

Portfólio ao vivo: anderson-ferreira-83.github.io · [Dashboard IoT](#) · [Hyperten ML](#) (risco cardiovascular)

Dados e Analytics | Machine Learning e IA | Linguagens e Cloud | Unicamp · MSSP · Oracle · AWS